A 题最终论文初版：中文审阅说明

本版交付完整英文论文图文修订稿 Draft 02、可编辑 Word、PDF、Markdown 源稿、9 幅主文英文图（另附全程敏感性图）、9 张表和原始证据索引。按官网英文论文要求组织；当前是可审阅初版，队号为 TBA，完整 AI 记录尚待补齐，完整 M1 与安全着陆未证明，因此不能直接当作已完成全部要求的提交稿。

中文摘要

针对 70 km 高度、6000 km/h 速率分离、干质量 130 t 的一级助推器海上回收，建立球形重力、分层标准大气、阻力及变质量平动模型。题目未给分离方向、发动机及姿态/支腿能力，故采用水平分离、无风、恒阻力系数 0.5 和比冲 320 s 的虚拟三发动机情景。受约束轨迹搜索得到约 149 t 初始液氧与甲烷总量的名义候选，参考末端前消耗约 148 t。方案先滑行 40 s，再三台制动，关机指令 5 s 后两台重启；约 218 s 到达 206 km 处的 CG 参考终点，峰值动压约 47 kPa、参考下降速率约 1 m/s。独立积分和解析检查支持名义数值结果，但保持原轨迹需至少约 24.8°净推力相对箭体偏转，能力未明；9 个单参数扰动均未按原开环计划通过。因此 149 t 仅为条件性研究候选，不是实际安全装载量或全局最低燃料。论文推导了完整姿态、脚端、包络及接触后验收框架，并明确后续数据与模型需求。

论文结构与阅读顺序

1. 问题解释：先回答题目给了什么、缺什么，为何真实燃料需求不唯一。

2. 假设与符号：区分题给 G、参考 L、假设 H、未知 U；虚拟发动机不冒充实机。

3. 量级与被动弹道：说明重力、曲率、大气、变质量必须保留；船位自由不能代替水平制动。

4. 主模型：极坐标平动、耗剂/残余/储备和发动机响应。

5. 轨迹求解：目标、调度策略族、名义限制、直接多重射击与独立验收。

6. 名义结果：比较少量策略，解释 149.30 t 携带量与 147.84 t 消耗量及氧燃拆分。

7. 验证与敏感性：网格、积分器、解析检查和 9 个固定开环扰动。

8. 姿态可行性：β、θ、δ 分开；24.78°必要偏转反例及最小 M1 力矩框架。

9. 安全讨论：首次脚接触、脚端速度、包络、有限甲板、吸能/关机/抗倾覆和结构热。

10. 优点与局限、完善路径；第 11 节给条件性结论。

附录 A 说明计算可追溯性；附录 B 列 18 类/19 条判据；文末 Report on the Use of AI 如实标明缺少完整历史记录。

九幅主图的对应位置

Figure 1（§1）为任务时序和局部几何；Figure 2（§2.1）为 M0→优化→待完成 M1 的工作流及 G/L/H/U 分类；Figure 3（§3.1）为 130t 干机被动高度–射程三条曲线；Figure 4（§4.3）为 0.5s 延迟、1s 限速爬升和指数尾部；Figure 5/6 为原名义轨迹/控制；Figure 7（§7.2）为九扰动末段 3×3 对比；Figure 8 为姿态必要条件；Figure 9 为接触几何。表格编号不变，九扰动仍对应 Table 8。

敏感性曲线重新按原模型和固定控制回放，已逐例与原汇总终点核对。曲线在实际 CG 参考接触、可用推进剂耗尽或计划终点停止，不外推成“成功着陆”。主图放大 180s 后的末段，完整 0 至终点轨迹另附补充图和 CSV。图 1 角度为示意夸张姿态，不是已验证箭体轨迹；图 2 明确标注 M1 未完成。

对结论的必要核对

149.30 t 是初始总推进剂，液氧约 115.37 t、甲烷约 33.93 t；147.84 t 为参考终点前消耗。约 711 kg 可用余量与约 746 kg 不可用残余分别记账。

正文约 1 m/s 是 CG 高度 32.5 m 的代理事件，不能写成已验证脚端安全触地。自由船位只选一次；扰动不能移动船去追随落点。25°角度样本相容不是完整姿态可行，9 例开环失败也不是闭环失败概率。所有安全阈值和虚拟发动机性能仍为 H。

提交前需要完成的编辑与研究

- 填入真实队号后重建每页页眉；正文不填姓名、学校等识别信息。初稿文件名保留 Draft02，真正提交前须按官网改为队号加题号，如 115A.pdf。
- 主办方要求首页只有队号、题号、题名及不超过 300 词摘要，本版按此组织；正文英文，正文后含参考文献和文内编号。
- 官网 AI 规则要求记录工具、精确提问及完整输出。当前稿只准确记录本轮“写出最终论文初版”提问并说明历史缺口，尚未附历次完整对话输出。须从实际记录导出，逐字补入文末，不能伪造或用概述/仓库链接代替。

- 由团队核查全部 AI 文本、公式、图表、引用与数据。补齐 AI 记录只是格式/披露工作，不能替代 M1、反馈扰动及接触后安全验证。
- 若要把论文从名义研究初稿升级为安全燃料结论，需要先明确质量特性/执行器与气动能力，重规划并通过脚端、支撑及热结构检验。

官网规则：https://university-physics-competition.com/contest-rules

题目来源：https://university-physics-competition.com/2026-competition

本版没有提交或发送任何参赛邮件。

复现和变更影响

simulation/prepare.py 从已归档数据生成证据快照和英文图；build_paper.py 生成英文 Word、PDF 与 Markdown；build_guide.py 生成本说明；validate_paper.py 核对摘要、页眉、编号/占位、数学排版和数据一致性。simulation/README.md 提供命令。

相对 17c2b91710ad17cde9fe216096953e188eb1127a，本版新增 5 张科学图、九扰动同模型回放导出及正文引用/图号更新，不修改历史优化模型或输入，也未新增实际 M1/闭环/接触仿真。原理图连接/管脚/器件值、器件/BOM/封装、PCB、固件及旧电子工程模型不变。